أجهزة التصوير المقطعي · عملي

المحاضرة 1

مقدمة المفراس وحدود الأشعة التقليدية

Introduction to Computed Tomography & Limitations of Conventional Radiography

إعداد: **محمد الموسوي**

@almusawy_radiology

الفهرس

1. عناوين المحاضرة	Practical Part (Experiment 1)
2. مصطلح CT	CT: Computed Tomography (Full Definition)
3. تعريف التصوير المقطعي المحوسب	Definition of CT
4. مكونات جهاز المفراس	Components of a CT System
5. الاستعمالات	Applications
6. مزايا المفراس وعيوبه	Advantages & Disadvantages of CT
7. حدود التصوير الشعاعي التقليدي	Limitations of Conventional Radiography
8. الخلاصة	Summary
9. الأسئلة	MCQs
10. اختبر نفسك	Quiz

1 عناوين المحاضرة Practical Part (Experiment 1)

> Computed Tomography Equipment Techniques — Practical Part (Experiment 1)

تقنيات أجهزة التصوير المقطعي المحوسب، الجزء العملي (التجربة الأولى).

1- History of Computed Tomography

تاريخ التصوير المقطعي المحوسب.

2- Limitations of conventional radiography

حدود التصوير الشعاعي التقليدي.

⭐ **أهم نقطة**

المحاضرة مدخل إلى التصوير المقطعي المحوسب (المفراس) CT: ما هو، ومم يتكوّن، ولماذا هو أفضل من الصورة الشعاعية العادية.

---

2 مصطلح CT CT: Computed Tomography (Full Definition)

CT: Acronym.

CT: الاختصار.

Computed Tomography: Full term.

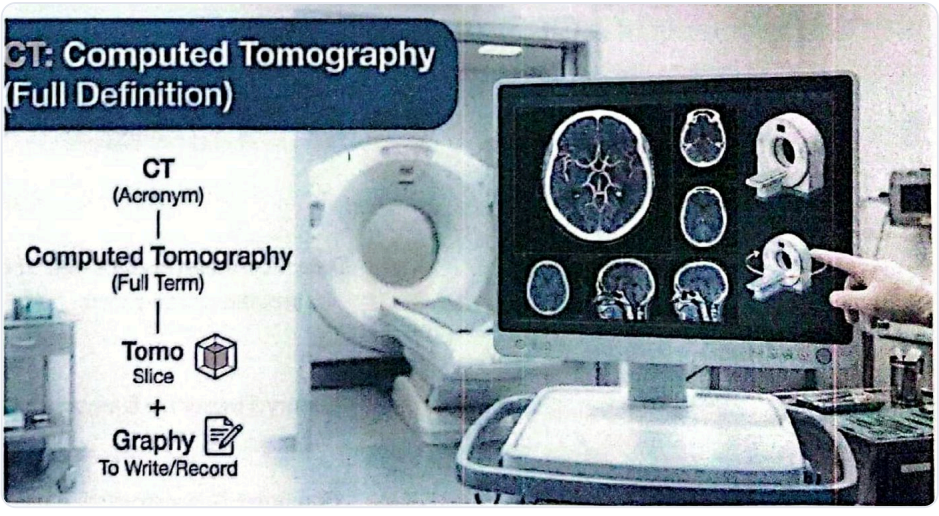
التصوير المقطعي المحوسب (المفراس): الاسم الكامل.

Tomo: Slice.

Tomo: شريحة (مقطع).

Graphy: To write / record.

Graphy: الكتابة أو التسجيل.



CT (acronym) → Computed Tomography (full term) = Tomo (slice) + Graphy (to write / record); the CT scanner and the monitor showing brain slices.

CT اختصار، واسمه الكامل التصوير المقطعي المحوسب = Tomo (شريحة) + Graphy (كتابة أو تسجيل)؛ وفي الصورة جهاز المفراس وشاشة تعرّض مقاطع للدماغ.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 1

⭐ **أهم نقطة**

Tomo = Tomography (شريحة) + Graphy (تسجيل)، أي تسجيل صورة الجسم شريحةً شريحة.

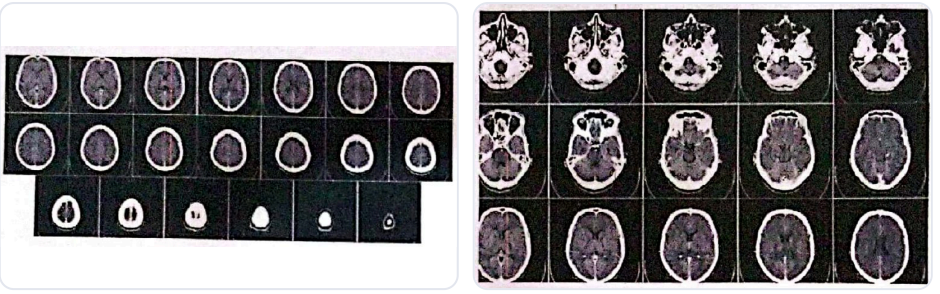
---

3 تعريف التصوير المقطعي المحوسب Definition of CT 🔊

Computed Tomography (CT) (التصوير المقطعي المحوسب، أو المفراس)

> Computed Tomography (CT) is a medical imaging method that provides detailed cross-sectional images of various tissues in the body.

التصوير المقطعي المحوسب (CT) طريقة من طرق التصوير الطبي، تعطي صوراً مقطعية مفصّلة لمختلف أنسجة الجسم.



Right: a series of axial CT slices of the head, from the skull base upward. Left: a longer series of axial head slices up to the vertex.

يميناً: سلسلة مقاطع محورية للرأس بالمفراس، من قاعدة الجمجمة صعوداً. يساراً: سلسلة أطول من المقاطع المحورية للرأس حتى قمته.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 2

⭐ أهم نقطة

المفراس يعطي صوراً مقطعية cross-sectional مفصّلة، أي شرائح للجسم وليس صورة واحدة مسطّحة.

4 مكونات جهاز المفراس Components of a CT System 🔊

X-ray Source: Produces the X-ray.

مصدر الأشعة السينية: يُنتج الأشعة السينية.

Detectors: Measure the X-rays after they pass through the patient.

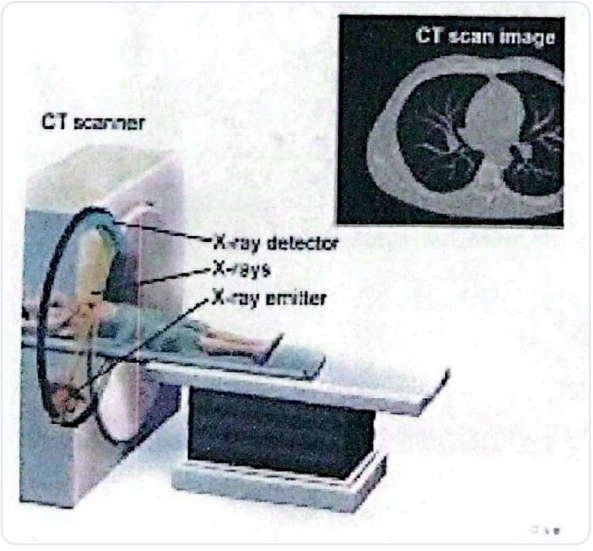
الكواشف: تقيس الأشعة السينية بعد مرورها عبر المريض.

Gantry: Houses the X-ray source and detectors.

Gantry (الهيكل الدائري للجهاز): يحتوي مصدر الأشعة السينية والكواشف.

Computer: Reconstructs the data into images.

الحاسوب: يعيد بناء البيانات على شكل صور.



CT scanner: the X-ray emitter (source) and the X-ray detector face each other inside the gantry, with the X-rays passing through the patient; the result is a CT scan image (here an axial chest slice).

جهاز المفراس: باعث الأشعة (المصدر) والكاشف متقابلان داخل الهيكل الدائري (Gantry)، والأشعة تمرّ عبر المريض؛ والناتج صورة مقطعية (هنا مقطع محوري للصدر).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 2

⭐ أهم نقطة

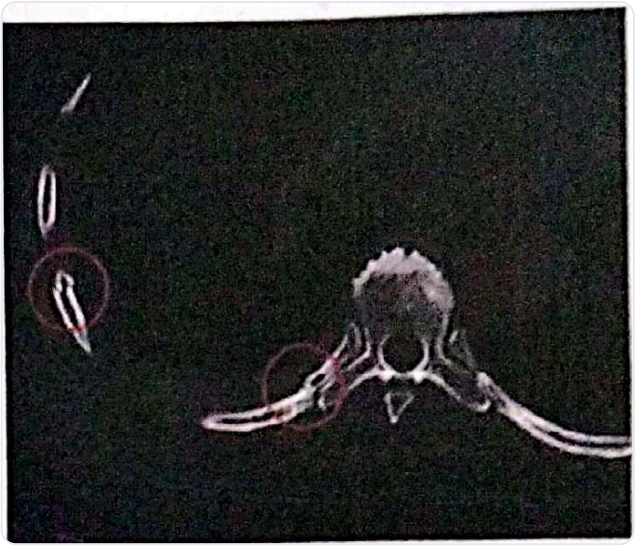
أربعة مكونات: المصدر يُنتج الأشعة، والكواشف تقيسها بعد المريض، والهيكل الدائري (Gantry) يحتويهما، والحاسوب يبني الصورة.

---

5 الاستعمالات 🔊 Applications

CT is used in diagnosing conditions such: fractures, tumors, and vascular diseases, and is critical in planning surgeries and treatment.

يُستعمل المفراس في تشخيص حالات مثل: الكسور، والأورام، وأمراض الأوعية الدموية، وهو أساسي في التخطيط للعمليات الجراحية والعلاج.



Axial CT image at the level of a vertebra with the ribs; the red circles mark areas the lecturer highlighted.

صورة مفراس محورية بمستوى فقرة مع الأضلاع؛ الدوائر الحمراء تؤشر مناطق أبرزها الأستاذ.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 3

> ⭐ **أهم نقطة**
>
> يشخّص المفراس الكسور والأورام وأمراض الأوعية، ويُعتمد عليه في التخطيط للجراحة والعلاج.

6 مزايا المفراس وعيوبه Advantages & Disadvantages of CT

المزايا Advantages of CT

1- High-Resolution Imaging

تصوير عالي الدقة.

2- Non-Invasive and Painless

غير باضع (لا يحتاج إلى تداخل جراحي) وغير مؤلم.

3- Quick Diagnosis

تشخيص سريع.

4- Versatility

تعدد الاستعمالات.

5- Three-Dimensional Imaging

تصوير ثلاثي الأبعاد.

العيوب Disadvantages of CT Scan

1- Radiation Exposure

التعرّض للإشعاع.

2- Cost

الكلفة.

3- Limited Soft Tissue Contrast

تباين محدود للأنسجة الرخوة.

4- Not Suitable for All Patients

غير مناسب لجميع المرضى.

⭐ أهم نقطة

5 مزايا (دقة عالية، غير باضع، سريع، متعدد الاستعمالات، ثلاثي الأبعاد) مقابل 4 عيوب (إشعاع، كلفة، تباين محدود للأنسجة الرخوة، لا يناسب الجميع).

7 حدود التصوير الشعاعي التقليدي Limitations of Conventional Radiography

CT differs from the conventional radiography in two significant ways:

يختلف المفراس عن التصوير الشعاعي التقليدي في أمرين مهمّين:

1- First, CT forms a cross-sectional image, eliminating the superimposition of structures.

الأول: يكوّن المفراس صورة مقطعية، فيلغي تراكب التراكيب بعضها فوق بعض.

2- Second, the sensitivity of CT to subtle differences in x-ray attenuation is ten times higher than that typically achieved by screen-film recording systems because of the virtual elimination of scatter.

الثاني: حساسية المفراس للفروق الدقيقة في توهين الأشعة السينية أعلى بعشر مرات من الحساسية التي تحققها عادةً أنظمة التسجيل بالفيلم والشاشة المقوّية، وذلك بسبب الإزالة شبه الكاملة للإشعاع المتشتّت.

⭐ أهم نقطة

المفراس يتفوق بأمرين: لا تراكب لأنه مقطعي، وحساسية أعلى بعشر مرات لفروق التوهين لأنه يكاد يلغي الإشعاع المتشتّت.

الخلاصة

1. CT is the acronym of Computed Tomography: Tomo = slice, Graphy = to write / record.

CT اختصار للتصوير المقطعي المحوسب: Tomo تعني شريحة، وGraphy تعني كتابة أو تسجيل.

2. CT is a medical imaging method that provides detailed cross-sectional images of various tissues in the body.

المفراس طريقة تصوير طبي تعطي صوراً مقطعية مفصّلة لمختلف أنسجة الجسم.

3. Components: X-ray source (produces), detectors (measure after the patient), gantry (houses both), computer (reconstructs images).

المكونات: المصدر يُنتج الأشعة، والكواشف تقيسها بعد المريض، والهيكل الدائري يحتويهما، والحاسوب يعيد بناء الصور.

4. Applications: fractures, tumors, vascular diseases; critical in planning surgeries and treatment.

الاستعمالات: الكسور والأورام وأمراض الأوعية الدموية، وهو أساسي في التخطيط للجراحة والعلاج.

5. 5 advantages: high resolution, non-invasive and painless, quick diagnosis, versatility, 3D imaging.

5 مزايا: دقة عالية، غير باضع وغير مؤلم، تشخيص سريع، تعدد الاستعمالات، تصوير ثلاثي الأبعاد.

6. 4 disadvantages: radiation exposure, cost, limited soft tissue contrast, not suitable for all patients.

4 عيوب: التعرّض للإشعاع، الكلفة، تباين محدود للأنسجة الرخوة، لا يناسب جميع المرضى.

7. CT forms a cross-sectional image, eliminating superimposition of structures.

المفراس يكوّن صورة مقطعية فيلغي تراكب التراكيب.

8. CT is ten times more sensitive to subtle attenuation differences than screen-film, because scatter is virtually eliminated.

حساسية المفراس لفروق التوهين الدقيقة أعلى بعشر مرات من الفيلم والشاشة، لأنه يكاد يلغي الإشعاع المتشتّت.

أهم المصطلحات

CT (Computed Tomography)	التصوير المقطعي المحوسب (المفراس)	**Cross-sectional image**	صورة مقطعية
X-ray source	مصدر الأشعة السينية	**Detectors**	الكواشف
Gantry	الهيكل الدائري للجهاز	**Soft tissue contrast**	تباين الأنسجة الرخوة
Conventional radiography	التصوير الشعاعي التقليدي	**Superimposition**	التراكب
Attenuation	التوهين	**Scatter**	الإشعاع المتشتّت
Screen-film	الفيلم والشاشة المقوّية		

الأسئلة

1 **What is the full term of the acronym CT?**

ما الاسم الكامل للاختصار CT؟

A	Computed Tomography	التصوير المقطعي المحوسب
B	Conventional Tomography	التصوير المقطعي التقليدي
C	Contrast Tomography	التصوير المقطعي بمادة التباين
D	Computed Topography	الطبوغرافيا المحوسبة

✅ **A** **Computed Tomography** التصوير المقطعي المحوسب

💡 المحاضرة تذكر أن CT هو الاختصار، والاسم الكامل Computed Tomography.

2 **In the word "Tomography", "Tomo" means:**

في كلمة Tomography، يعني المقطع Tomo:

A	To write / record	كتابة / تسجيل
B	Slice	شريحة
C	Computer	حاسوب
D	Picture	صورة (Picture)

✅ **B** **Slice** شريحة

💡 Tomo تعني شريحة، أما Graphy فتعني كتابة أو تسجيل.

3 **In the word "Tomography", "Graphy" means:**

في كلمة Tomography، يعني المقطع Graphy:

A	Slice	شريحة
B	To measure the density of tissue	قياس كثافة النسيج
C	To write / record	كتابة / تسجيل
D	To calculate	حساب

✅ **C** **To write / record** كتابة / تسجيل

💡 Graphy تعني كتابة أو تسجيل، وTomo تعني شريحة.

4 **CT is a medical imaging method that provides:**

المفراس طريقة تصوير طبي تعطي:

A	A single flat image in which overlying structures are superimposed	صورة مسطّحة واحدة تتراكب فيها التراكيب فوق بعضها
B	Moving images of the heart only	صوراً متحركة للقلب فقط
C	Images of bone only	صوراً للعظام فقط
D	Detailed cross-sectional images of various tissues in the body	صوراً مقطعية مفصّلة لمختلف أنسجة الجسم

✅ **D** **Detailed cross-sectional images of various tissues in the body** — صوراً مقطعية مفصّلة لمختلف أنسجة الجسم

💡 هذا تعريف المحاضرة: صور مقطعية مفصّلة لمختلف أنسجة الجسم.

5 **Which component of the CT system produces the X-ray?**

أي مكوّن في جهاز المفراس يُنتج الأشعة السينية؟

A	X-ray source	مصدر الأشعة السينية
B	Detectors	الكواشف
C	Gantry	الهيكل الدائري
D	Computer	الحاسوب

✅ **A** **X-ray source** — مصدر الأشعة السينية

💡 مصدر الأشعة X-ray source هو الذي يُنتجها، والكواشف تقيسها بعد المريض.

6 The detectors in a CT system:

الكواشف في جهاز المفراس:

A	Produce the X-ray	تُنتج الأشعة السينية
B	Measure the X-rays after they pass through the patient	تقيس الأشعة السينية بعد مرورها عبر المريض
C	Reconstruct the measured data into cross-sectional images	تعيد بناء البيانات المقاسة إلى صور مقطعية
D	Support the patient during the scan	تحمل المريض أثناء الفحص

✅ **B** **Measure the X-rays after they pass through the patient** — تقيس الأشعة السينية بعد مرورها عبر المريض

💡 الكواشف تقيس الأشعة بعد خروجها من جسم المريض.

7 Which part houses the X-ray source and detectors?

أي جزء يحتوي مصدر الأشعة السينية والكواشف؟

A	Computer	الحاسوب
B	Patient table	طاولة المريض
C	Gantry	الهيكل الدائري
D	Monitor	الشاشة

✅ **C** **Gantry** — الهيكل الدائري

💡 الهيكل الدائري (Gantry) هو الذي يحتوي مصدر الأشعة والكواشف.

8 Which component reconstructs the data into images?

أي مكوّن يعيد بناء البيانات على شكل صور؟

A	X-ray source	مصدر الأشعة السينية
B	Detectors	الكواشف
C	Gantry	الهيكل الدائري
D	Computer	الحاسوب

✅ **D** **Computer** — الحاسوب

💡 الحاسوب هو الذي يحوّل البيانات إلى صور (إعادة البناء).

9 According to the lecture, CT is used in diagnosing:

بحسب المحاضرة، يُستعمل المفراس في تشخيص:

A	Fractures, tumors, and vascular diseases	الكسور والأورام وأمراض الأوعية الدموية
B	Bone mineral density measurement for osteoporosis only	قياس كثافة العظم لهشاشة العظام فقط
C	Soft tissue injuries of muscles only	إصابات الأنسجة الرخوة في العضلات فقط
D	Lung diseases and chest infections only	أمراض الرئة والتهابات الصدر فقط

✅ **A** **Fractures, tumors, and vascular diseases** — **الكسور والأورام وأمراض الأوعية الدموية**

💡 المحاضرة تذكر الكسور والأورام وأمراض الأوعية، وأنه أساسي في التخطيط للجراحة والعلاج.

10 Besides diagnosis, CT is critical in:

إضافةً إلى التشخيص، المفراس أساسي في:

A	Screening every healthy person once a year	الفحص الدوري لكل شخص سليم مرة في السنة
B	Planning surgeries and treatment	التخطيط للعمليات الجراحية والعلاج
C	Replacing laboratory tests	الاستغناء عن التحاليل المختبرية
D	Measuring bone mineral density in osteoporosis	قياس كثافة العظم في هشاشة العظام

✅ **B** **Planning surgeries and treatment** — **التخطيط للعمليات الجراحية والعلاج**

💡 المحاضرة تقول إن المفراس critical in planning surgeries and treatment.

11 Which of the following is an advantage of CT?

أيّ مما يأتي من مزايا المفراس؟

A	Radiation exposure	التعرّض للإشعاع
B	Cost	الكلفة
C	Three-dimensional imaging	التصوير ثلاثي الأبعاد
D	Limited soft tissue contrast	تباين محدود للأنسجة الرخوة

✅ **C** **Three-dimensional imaging** **التصوير ثلاثي الأبعاد**

💡 التصوير ثلاثي الأبعاد من المزايا الخمس، والبقية من العيوب.

12 Which of the following is a disadvantage of CT?

أيّ مما يأتي من عيوب المفراس؟

A	High-resolution imaging	تصوير عالي الدقة
B	Quick diagnosis in emergency cases	التشخيص السريع في الحالات الطارئة
C	Versatility	تعدد الاستعمالات
D	Limited soft tissue contrast	تباين محدود للأنسجة الرخوة

✅ **D** **Limited soft tissue contrast** **تباين محدود للأنسجة الرخوة**

💡 تباين الأنسجة الرخوة المحدود من العيوب الأربعة، والبقية من المزايا.

13 CT is described in the lecture as:

يوصف المفراس في المحاضرة بأنه:

A	Non-invasive and painless	غير باضع وغير مؤلم
B	Invasive but painless	باضع لكنه غير مؤلم
C	Radiation-free	خالٍ من الإشعاع
D	Suitable for all patients without exception	مناسب لكل المرضى بلا استثناء

✅ **A** **Non-invasive and painless** **غير باضع وغير مؤلم**

💡 «Non-Invasive and Painless» من المزايا، أما الإشعاع وعدم مناسبته لكل المرضى فمن العيوب.

14 **The first way CT differs from conventional radiography is that CT:**

الفرق الأول بين المفراس والتصوير الشعاعي التقليدي أن المفراس:

A	Uses no x-rays, relying on magnetic fields to form the image	لا يستعمل أشعة سينية، بل مجالات مغناطيسية لتكوين الصورة
B	Forms cross-sectional images without superimposition of structures	يكوّن صوراً مقطعية بلا تراكب للتراكيب
C	Records the image directly on screen-film like conventional radiography	يسجّل الصورة مباشرةً على الفيلم والشاشة مثل التصوير التقليدي
D	Forms a single projection image in which structures overlap	يكوّن صورة إسقاطية واحدة تتراكب فيها التراكيب

✅ **B** **Forms cross-sectional images without superimposition of structures** — **يكوّن صوراً مقطعية بلا تراكب للتراكيب**

💡 المفراس يكوّن صورة مقطعية، فلا تتراكب التراكيب فوق بعضها كما في الصورة العادية.

15 **The sensitivity of CT to subtle differences in x-ray attenuation, compared with screen-film systems, is:**

حساسية المفراس للفروق الدقيقة في توهين الأشعة، مقارنةً بأنظمة الفيلم والشاشة، أعلى بـ:

A	Two times higher	مرتين
B	Five times higher	خمس مرات
C	Ten times higher	عشر مرات
D	A hundred times higher	مئة مرة

✅ **C** **Ten times higher** — **عشر مرات**

💡 المحاضرة تقول إن الحساسية ten times higher من أنظمة screen-film.

16 **The higher sensitivity of CT is because of:**

سبب الحساسية العالية للمفراس هو:

A	The use of a larger film	استعمال فيلم أكبر
B	Higher patient dose only	زيادة جرعة المريض فقط
C	The superimposition of structures	تراكب التراكيب
D	The virtual elimination of scatter	الإزالة شبه الكاملة للإشعاع المتشتّت

✅ **D** **The virtual elimination of scatter** — **الإزالة شبه الكاملة للإشعاع المتشتّت**

💡 المحاضرة تربط الحساسية العالية بـ virtual elimination of scatter.

17 **On a chest radiograph, a rib overlies a small lung lesion and hides it. Which CT property solves this problem?**

في صورة صدر تقليدية يغطي ضلعٌ آفةً صغيرة في الرئة ويخفيها. أي خاصية في المفراس تحلّ هذه المشكلة؟

A	CT forms cross-sectional images, eliminating superimposition	المفراس يكوّن صوراً مقطعية فيلغي التراكب
B	CT uses a larger film that shows more of the chest	المفراس يستعمل فيلماً أكبر يُظهر الصدر أكثر
C	CT gives a higher patient dose that brightens the lesion	المفراس يعطي جرعة أعلى تُبرز الآفة
D	CT adds more scatter to outline the edges of the lesion	المفراس يضيف تشتتاً أكثر يحدّد حواف الآفة

✅ **A** **CT forms cross-sectional images, eliminating superimposition** — **المفراس يكوّن صوراً مقطعية فيلغي التراكب**

💡 المحاضرة: أول فرق بين المفراس والتصوير التقليدي أن المفراس «يكوّن صورة مقطعية فيلغي تراكب التراكيب».

18 **A surgeon wants to study a complex fracture from all angles before the operation. Which CT advantage helps most?**

جرّاح يريد دراسة كسر معقّد من كل الزوايا قبل العملية. أي ميزة للمفراس تفيده أكثر؟

A	Low examination cost	قلة كلفة الفحص
B	Three-dimensional imaging	التصوير ثلاثي الأبعاد
C	No radiation exposure	عدم التعرّض للإشعاع
D	Better soft tissue contrast than any method	تباين للأنسجة الرخوة أفضل من أي طريقة

✅ **B** **Three-dimensional imaging** **التصوير ثلاثي الأبعاد**

💡 المحاضرة: من مزايا المفراس «التصوير ثلاثي الأبعاد»، وهو مهم في التخطيط للعمليات؛ أما الإشعاع والكلفة ومحدودية تباين الأنسجة الرخوة فمن عيوبه.

19 **During a CT scan the detectors stop working. Which step is lost?**

أثناء فحص المفراس توقفت الكواشف عن العمل. أي خطوة تُفقد؟

A	Producing the X-ray beam inside the tube	إنتاج حزمة الأشعة داخل الأنبوب
B	Housing the X-ray source inside the gantry	احتواء مصدر الأشعة داخل الـ Gantry
C	Measuring the X-rays after they pass through the patient	قياس الأشعة بعد مرورها عبر المريض
D	Moving the patient table through the gantry opening	تحريك سرير المريض عبر فتحة الـ Gantry

✅ **C** **Measuring the X-rays after they pass through the patient** **قياس الأشعة بعد مرورها عبر المريض**

💡 المحاضرة: الكواشف «تقيس الأشعة بعد مرورها عبر المريض»؛ أما إنتاج الأشعة فمن المصدر، والـ Gantry يحتوي المصدر والكواشف، والحاسوب يعيد بناء الصور.

20 **Using the meaning of «Tomo» and «Graphy», a CT image is best described as:**

بالاعتماد على معنى «Tomo» و«Graphy»، أفضل وصف لصورة المفراس هو:

A	A slice of tissue removed for examination	شريحة نسيج تُستأصل للفحص
B	A calculation of the patient's total dose	حساب للجرعة الكلية للمريض
C	A flat image of overlapping structures	صورة مسطّحة لتراكيب متراكبة
D	A recorded image of a body slice	صورة مسجّلة لشريحة من الجسم

✅ **D** **A recorded image of a body slice** صورة مسجّلة لشريحة من الجسم

💡 المحاضرة: Tomo = شريحة، وGraphy = يكتب/يسجّل؛ فالتصوير المقطعي تسجيل لشرائح من الجسم.

21 **Which statement about CT is NOT correct according to the lecture?**

أي عبارة عن المفراس غير صحيحة حسب المحاضرة؟

A	CT is suitable for all patients	المفراس مناسب لكل المرضى
B	CT is non-invasive and painless	المفراس غير تداخلي وغير مؤلم
C	CT involves radiation exposure	المفراس فيه تعرّض للإشعاع
D	CT has limited soft tissue contrast	تباين الأنسجة الرخوة في المفراس محدود

✅ **A** **CT is suitable for all patients** المفراس مناسب لكل المرضى

💡 المحاضرة: من عيوب المفراس أنه «غير مناسب لكل المرضى»، إضافة إلى التعرّض للإشعاع والكلفة ومحدودية تباين الأنسجة الرخوة؛ وهو غير تداخلي وغير مؤلم.

Why can CT detect subtle differences in tissue attenuation that a screen-film radiograph misses? 22

لماذا يكشف المفراس فروقاً دقيقة في توهين الأنسجة لا يكشفها التصوير بالفيلم والشاشة؟

A	It uses a lower patient dose than conventional radiography	يستعمل جرعة أقل للمريض من التصوير التقليدي
B	Scatter is virtually eliminated, so sensitivity is ~10× higher	يُلغى التشتت تقريباً فتصبح الحساسية أعلى بنحو 10 مرات
C	It records all structures superimposed on one film	يسجّل كل التراكيب متراكبة على فيلم واحد
D	It uses magnetic fields that are sensitive to water	يستعمل مجالات مغناطيسية حساسة للماء

✅ **B** **Scatter is virtually eliminated, so sensitivity is ~10× higher** — **يُلغى التشتت تقريباً فتصبح الحساسية أعلى بنحو 10 مرات**

💡 المحاضرة: حساسية المفراس للفروق الدقيقة في التوهين «أعلى بعشر مرات» من أنظمة الفيلم والشاشة «بسبب الإلغاء شبه التام للتشتت».

✅ اختبر نفسك الآن

اختبار تفاعلي لهذه المحاضرة: الأسئلة نفسها بترتيب جديد كل مرة.

صوّر الرمز بكاميرا الموبايل إذا كان الملف مطبوعاً.

للمزيد: قناة @almusawy_radiology